朱天行博士

上海 · +86 18217600938 · tzhu64@outlook.com · tzhu64.github.io

技术负责人，拥有 12 年以上研发与工程经验，其中 6 年以上团队管理经验，目前专注于 XR 光学、人眼视觉感知与 AI 应用。从零建立 Instrument Systems 上海 XR 光学实验室并组建工程团队，现负责中国区 XR 技术研发：制定近眼显示测量方法，将其转化为量产测试方案，并参与国际标准制定。主导与苹果、三星、京东方等 20 余家终端及显示厂商的技术合作。主笔《XR 光学测量手册》，发表同行评审论文 20 余篇，受邀作 XR 专题报告 7 场以上。

核心技术领域

- **XR 系统与视觉感知：**近眼显示系统、基于视觉感知的画质评价、显示性能优化（Android XR、OpenCV）。
- **AI 智能体与实验平台：**XR+AI 可穿戴系统、AI 驱动的光学实验平台、智能体编排、多模态 AI 集成（Python、PyTorch）。
- **光学计量与计算成像：**光学性能表征、光学与色度学建模、显示校准、量产测试与验证、高光谱成像（C#、光学计量与仪器控制套件）。

工作经历

Instrument Systems · 柯尼卡美能达集团 上海

技术经理 *2025–至今*

- **XR 技术规划与产业合作：**负责中国区 XR 技术研发，确定研发重点；协同全球研发团队、终端厂商及光学供应商，制定下一代近眼显示系统的评价方法、技术路线与产品需求，推动相关方法向国际测量标准演进，并主笔出版《XR 光学测量手册》。
- **XR 系统架构：**从智能眼镜应用场景和人眼视觉特性出发，构建面向应用的 XR 系统架构，将用户体验需求转化为光学性能指标、测量方法与平台规范：打通人眼动态注视与静态光学测试的关联，解决 AR 虚拟画面、真实物理世界与处方镜片之间的空间对准与光学畸变问题，并将复杂实验室测量简化为快速量产测试指标。
- **AI 自主光学实验平台：**设计并开发以研究目标为导向、可自我迭代的硬件在环（HIL）AI 研究平台，集成 XR 设备、光学仪器与工程软件，通过物理实验反馈驱动 AI 智能体持续优化实验方法、控制软件与计算模型，向既定研究目标迭代。
- **视觉质量评价与优化：**主导近眼显示在实际观看条件下的画质评价与光学优化：针对 AR 虚实光叠加特性，提出共享色域色彩空间与逆渲染方法，建立衍射与几何光波导的光谱滤波与色彩预测模型，并完成复杂环境光下的感知对比度与视场均匀性优化。

应用经理 *2020–2024*

- **实验室与团队建设：**2024 年主导筹建 Instrument Systems 上海 XR 光学实验室，组建本地工程团队，建立覆盖全视场、光谱及角度特性的近眼显示测量能力，支撑画质评价与客户项目交付。
- **光学系统集成：**主导与苹果、三星、京东方等 20 余家全球头部终端及显示厂商的技术合作，把光学测量需求转化为定制测试方案、软件集成及量产测试系统，负责从概念验证到部署交付的全过程。
- **光学自动化与 AI 应用：**在中国、越南和新加坡交付 12 个以上光学自动化项目，精简仪器校准、证书生成与测试流程；开发基于 AI 的显示 Mura 缺陷检测算法，以及用于技术排障与培训的 AI 辅助知识系统。

高级应用工程师 *2017–2019*

- **应用工程：**建立区域应用工程体系与本地校准能力，为光学测量系统提供技术咨询、系统集成、故障诊断、部署及培训。
- **校准流程自动化：**开发覆盖全流程的光谱仪自动校准平台，日校准产能提升至原来的约 2.7 倍，将 100 多步人工操作简化为 3 步，并统一中国与越南的校准及证书生成流程。

圣戈班研发中心 上海

研发工程师 *2014–2017*

- **产品线升级：**完成圣戈班磨料磨具业务的两项重大产品线升级，覆盖工程研发、验证与产业化，相关产品贡献了所在事业部 2016 年 40% 的营收。
- **团队管理：**带领 4 人工程团队，基于物理机理主导研发攻关与技术决策，统筹兼顾产品性能、全球设计规范、亚洲制造能力与客户需求。

行业任职与标准工作

国际显示计量委员会（ICDM）
投票专家委员 · 2025–至今 · 参与近眼显示、时间特性测量分委会的国际显示计量方法与标准制定工作。

国际信息显示学会中国区（SID China）
技术委员会委员 · 2025–至今 · 任职于 VR/AR 与显示测量分委会。

部分特邀报告

2023 年以来，受邀在国际会议及行业展会上作 XR 特邀报告 7 场以上。

中国国际光电博览会（CIOE 2026）EPIC TechWatch 论坛
深圳，2026 年 9 月 9 日 · 《衍射式 AR 波导中的光谱权衡》。

SID 新型显示技术研讨会
青岛，2026 年 8 月 31 日 · 《XR 视觉感知质量与评价研究进展》。

国际显示技术大会（ICDT）
2025–2026 · 作 4 场报告，主题涵盖 AR 视觉质量、光学计量与近眼显示评价。

代表性论文与研究成果

已发表同行评审期刊与会议论文 20 余篇，以下为代表性成果。
完整论文列表：tzhu64.github.io/publications

《XR 光学测量手册》
T. Zhu and M. Hillebrand · 2026 · ISBN: 978-7-89569-660-0

Shared-Gamut Color Space and Inverse Rendering for Additive Optical See-Through Displays
T. Zhu et al. · 已投稿至 *SID Display Week*, 2027

Goal-Driven Autonomous Optical Experimentation via a Self-Recursive Hardware–Software Harness
T. Zhu et al. · 已投稿至 *SID Display Week*, 2027

Spatial Memory for AR Glasses: Hierarchical Visual Acquisition and Source-Linked Recall
T. Zhu and D. Huang · 已投稿至 *ICDT*, 2027

Gaze vs. View: A Framework for Correlating Dynamic and Static Measurements in AR Optics
T. Zhu et al. · *ICDT*, 2026

The Impact of Waveguide Spectral Filtering on AR Color Fidelity
T. Zhu et al. · *ICDT*, 2026

教育背景

同济大学 软件工程博士（人工智能方向） 2020–2025

清华大学 机械工程硕士 2011–2014

多伦多大学 机械工程学士 2006–2010